安全的LDAP工作階段通訊

ONTAP 9

NetApp
July 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/ldap-signing-sealing-concepts-concept.html on July 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

安全的LDAP工作階段通訊 1
LDAP簽署與密封概念 1
在CIFS伺服器上啟用LDAP簽署和密封 1
設定LDAP over TLS 1

安全的LDAP工作階段通訊

LDAP簽署與密封概念

從ONTAP 功能支援功能支援功能支援功能支援功能、從功能支援功能支援功能升級至功能性管理功能。您必須在儲存虛擬機器（SVM）上設定CIFS伺服器安全性設定、以對應於LDAP伺服器上的設定。

簽署可確認LDAP有效負載資料使用秘密金鑰技術的完整性。「密封」會加密LDAP有效負載資料、以避免以純文字傳輸敏感資訊。「*LDAP*安全性層級」選項會指出LDAP流量是否需要簽署、簽署及密封、或兩者皆不需要。預設值為「無」。測試

在SVM上、CIFS流量的LDAP簽署與密封功能會以「vserver CIFS安全性修改」命令的「session-security-for ad-LDAP」選項啟用。

在CIFS伺服器上啟用LDAP簽署和密封

CIFS伺服器必須先修改CIFS伺服器安全性設定、才能使用簽署和密封功能與Active Directory LDAP伺服器進行安全通訊。

您必須洽詢AD伺服器管理員、以判斷適當的安全性組態值。

步驟

1. 設定CIFS伺服器安全性設定、以便使用Active Directory LDAP伺服器啟用已簽署和密封的流量：「vserver CIFS安全性修改-vserver *vserver_name*-session-security-for-ad-LDAP｛none|符號|簽章｝」

   您可以啟用簽署（「設計」、資料完整性）、簽署與封裝（「封裝」、資料完整性與加密）、或兩者皆非（「無」、無簽署或密封）。預設值為「無」。

2. 確認LDAP簽署與密封安全性設定正確：「vserver CIFS安全性show -vserver *vserver_name*」

> 如果SVM使用相同的LDAP伺服器來查詢名稱對應或其他UNIX資訊（例如使用者、群組和網路群組）、則必須使用「vserver services name-service LDAP Client modify」命令的「session-Security」選項來啟用對應的設定。

設定LDAP over TLS

匯出自我簽署根CA憑證的複本

若要使用LDAP over SSL/TLS來保護Active Directory通訊安全、您必須先將Active Directory憑證服務的自我簽署根CA憑證複本匯出至憑證檔案、然後將其轉換成Ascii文字檔。這個文字檔是ONTAP 由SITALL用來在儲存虛擬機器（SVM）上安裝憑證。

Active Directory憑證服務必須已針對CIFS伺服器所屬的網域進行安裝和設定。如需安裝及設定Active Director憑證服務的相關資訊、請參閱Microsoft TechNet程式庫。

"Microsoft TechNet程式庫：technet.microsoft.com"

步驟

1. 取得網域控制器的根CA憑證、其格式為「.pem」。

   "Microsoft TechNet程式庫：technet.microsoft.com"

在SVM上安裝憑證。

"Microsoft TechNet程式庫"

在**SVM**上安裝自我簽署的根**CA**憑證

如果在連結至LDAP伺服器時需要使用TLS進行LDAP驗證、您必須先在SVM上安裝自我簽署的根CA憑證。

啟用LDAP over TLS時、ONTAP SVM上的SVM上的SfyLDAP用戶端不支援ONTAP 使用版本為9.0和9.1的撤銷憑證。

從ONTAP 功能支援的9.2開始、ONTAP 所有使用TLS通訊的應用程式都可以使用線上憑證狀態傳輸協定（OCSP）來檢查數位憑證狀態。如果在TLS上為LDAP啟用OCSP、則撤銷的憑證會遭到拒絕、連線也會失敗。

步驟

1. 安裝自我簽署的根CA憑證：
   a. 開始安裝憑證：「安全性憑證安裝-vserver vserver_name -type server_ca」

      主控台輸出會顯示下列訊息：「請輸入憑證：完成後按<Enter>鍵」

   b. 使用文字編輯器開啟憑證「.pem」檔案、複製憑證、包括以「--」開頭的行 開始認證 以"---"結尾 結束證書 然後在命令提示字元之後貼上憑證。
   c. 確認已正確顯示憑證。
   d. 按Enter完成安裝。
2. 驗證是否已安裝憑證：「ecurity憑證show -vserver *vserver_name*」

在伺服器上啟用**LDAP over TLS**

您的SMB伺服器必須先修改SMB伺服器安全性設定、才能使用TLS與Active Directory LDAP伺服器進行安全通訊。

從ONTAP 《支援範圍》9.10.1開始、Active Directory（AD）和名稱服務LDAP連線預設都支援LDAP通道繫結。僅當啟用Start-TLS或LDAPS並將工作階段安全性設定為簽署或密封時、才能嘗試透過LDAP連線進行通道繫結。ONTAP若要停用或重新啟用與AD伺服器的LDAP通道繫結、請使用「CIFS安全性修改」命令搭配「ter-ter-channel繫結-for ad-LDAP」參數。

如需詳細資訊、請參閱"2020 LDAP通道繫結和LDAP簽署要求、適用於Windows"。

步驟

1. 設定SMB伺服器安全性設定、以允許與Active Directory LDAP伺服器進行安全的LDAP通訊：「vserver CIFS安全性修改-vserver *vserver_name*-USe-start-tlS-for-ad-LDAP true」
2. 驗證LDAP over TLS安全性設定是否設為「true」：「vserver CIFS安全性show -vserver *vserver_name*」

> ⓘ 如果SVM使用相同的LDAP伺服器來查詢名稱對應或其他UNIX資訊（例如使用者、群組和網路群組）、您也必須使用「vserver services name-service LDAP Client modify」命令來修改「use-start-TLS」選項。

"LDAPS概念"

"NFS管理"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。